

Documentation Pfsense



Produit par Martinière Julien

A quoi sert Pfsense ?

PfSense est une solution logicielle open source qui transforme un appareil informatique en un pare-feu et routeur professionnel extrêmement complet. Il sert avant tout à sécuriser un réseau informatique en filtrant le trafic de manière très précise, en bloquant les intrusions et en permettant la création de tunnels VPN sécurisés pour accéder à distance à ses fichiers. Au-delà de la sécurité, il offre une gestion avancée de la connexion, comme la priorité aux applications critiques (QoS), le blocage des publicités au niveau du réseau et la possibilité de combiner plusieurs accès internet pour éviter les coupures.

SOMMAIRE :

1/Comment installer Pfsense	3
2)Configuration de Pfsense.....	4
3/Mise en œuvre de la Segmentation Réseau : Configuration du Routage et du Filtrage (WAN, LAN, DMZ)	7

1/Comment installer Pfsense

Dans un premier temps il faut s'assurer de bien préparer le support d'installation et donc suivre ces étapes ci-dessous :

- ✓ Rendez-vous sur le site officiel de pfsense.org.
- ✓ Choisissez l'architecture amd64 et l'installateur [USB Memstick Installer](#).
- ✓ Décompressez le fichier .gz téléchargé.
- ✓ Utilisez un logiciel comme [Rufus](#) pour "flasher" l'image ISO sur votre clé USB.

Dans un second temps une fois après avoir bien préparé votre clé USB bootable, votre installation pourra se faire :

- ✓ Branchez la clé USB sur la machine cible et démarrez dessus via le [BIOS/UEFI](#).
- ✓ Acceptez les conditions d'utilisation ("[Copyright and distribution notice](#)").
- ✓ Sélectionnez Install puis choisissez votre disposition de clavier (Keymap).
- ✓ Pour le partitionnement, choisissez Auto (ZFS) pour une meilleure fiabilité, puis sélectionnez Install.
- ✓ Une fois l'installation terminée, retirez la clé USB et redémarrez la machine.

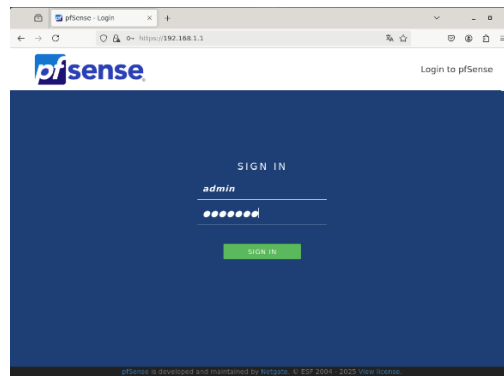
Dans un troisième temps lorsque votre démarrage sera bien effectué vous allez être redirigé auprès de deux questions importantes.

- 1) **VLANS** : Répondez **n (non)** pour commencer.
- 2) **WAN Interface** : Entrez le nom de la carte reliée à votre box (**dans notre cas re0**)
- 3) **LAN Interface** : Entrez le nom de la carte reliée à votre switch ou votre PC (**dans notre cas bge0 ou bge1**)

Dans un dernier temps vous allez devoir vous connecter à l'aide de votre ordinateur à votre adresse IP par défaut cela peut être **généralement 192.168.1.1** mais dans notre projet, l'adresse IP étant **10.10.10.1/30**

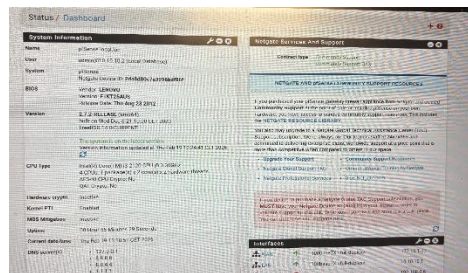
IMPORTANT !!!!, il faut bien penser à paramétrer votre interface Ethernet sur votre ordinateur.

Par la suite, une page va s'ouvrir comme ceci :



Il suffit de rentrer les mots de passe par défaut :

- **Utilisateur : admin**
- **Mot de passe : pfsense**

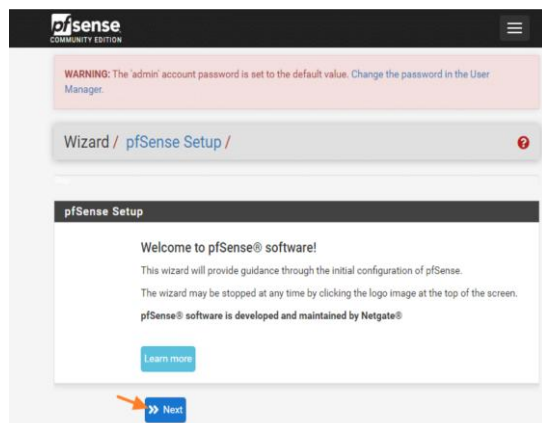


Si vous tombés sur une page ressemblant à ça, **Félicitation vous avez bien installer Pfsense**

2) Configuration de Pfsense

Je me suis documenté sur : <https://www.it-connect.fr/comment-installer-pfsense-dans-virtualbox-pour-creer-un-lab-virtuel> pour réaliser cette configuration de base

Lors de la première connexion, un assistant s'exécute dans le but de configurer les options de base. Cliquez sur "**Next**".



Lors de cette seconde étape, plusieurs options sont proposées :

- ✓ **Hostname** : le nom de l'hôte PfSense
- ✓ **Domain** : le nom de domaine, utilisez le même que votre nom de domaine Active Directory si vous envisagez de monter un annuaire
- ✓ **Primary DNS Server** : serveur DNS primaire utilisé par le pare-feu (serveur externe)
- ✓ **Secondary DNS Server** : serveur DNS secondaire utilisé par le pare-feu (serveur externe)

À l'étape suivante, il est question de la date et de l'heure.

- ✓ **Time server hostname** : sur quel serveur de temps faut-il se synchroniser ? Vous pouvez utiliser "**fr.pool.ntp.org**" qui est un ensemble de serveurs en France pour se synchroniser.
- ✓ **Timezone** : le choix du fuseau horaire

The screenshot shows the pfSense Community Edition web interface during the 'Time Server Information' setup step. At the top, there is a warning message: 'WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. Change the password in the User Manager.' Below this, the breadcrumb trail reads 'Wizard / pfSense Setup / Time Server Information'. A progress bar indicates 'Step 3 of 9'. The main section is titled 'Time Server Information' and contains the instruction 'Please enter the time, date and time zone.' There are two input fields: 'Time server hostname' with the value 'fr.pool.ntp.org' and a description 'Enter the hostname (FQDN) of the time server.', and 'Timezone' with the value 'Europe/Paris' and a dropdown arrow. A 'Next' button is located at the bottom of the form.

À l'étape d'après, il est question de l'**interface WAN**. Par défaut, elle est configurée en DHCP et elle a pu obtenir une adresse IP via ma box puisqu'elle assure le rôle de serveur DHCP. En fonction de votre environnement et vos besoins, vous pourriez avoir envie d'utiliser une adresse IP statique sur cette interface WAN : c'est ici que ça se passe.

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. Change the password in the User Manager.

Wizard / pfSense Setup / Configure WAN Interface

Step 4 of 9

Configure WAN Interface

On this screen the Wide Area Network Information will be configured.

SelectedType: DHCP

General configuration

MAC Address

This field can be used to modify ("spoof") the MAC address of the WAN interface (may be required with some cable connections). Enter a MAC address in the following format: xxxxxxxxxxxx or leave blank.

Avant de passer à l'étape suivante, il est indispensable de décocher les deux options suivantes : Block private networks and loopback addresses et Block bogon networks. Sinon, tout le trafic entrant sur l'interface WAN en provenance de réseaux privés sera bloqué, ce qui va nous poser problème dans le cadre de ce lab.

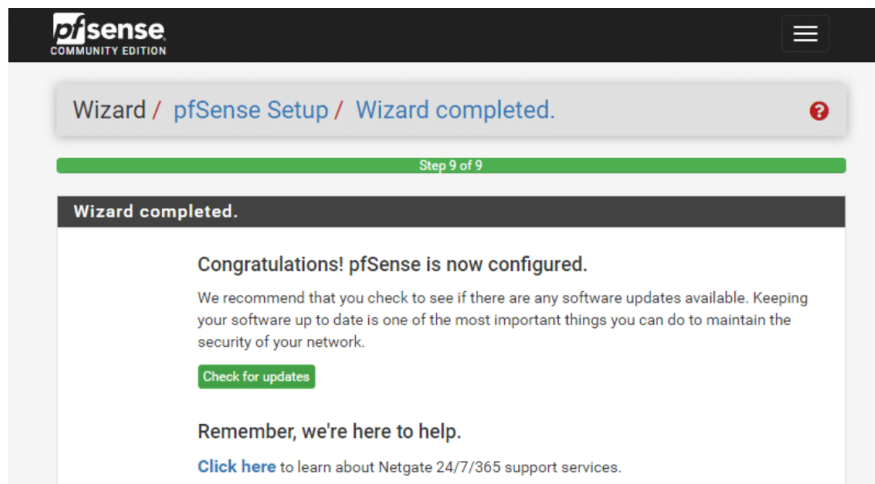
Reserved Networks

Block private networks and loopback addresses	☐	Blocks traffic from IP addresses that are reserved for private networks per RFC 1918 (10/8, 172.16/12, 192.168/16) and unique local addresses per RFC 4193 (fc00::/7) as well as loopback addresses (127/8). This option should generally be turned on, unless this network interface resides in such a private address space, too.
Block bogon networks	☐	Blocks traffic from reserved IP addresses (but not RFC 1918) or not yet assigned by IANA. Bogons are prefixes that should never appear in the Internet routing table, and so should not appear as the source address in any packets received. This option should only be used on external interfaces (WANs), it is not necessary on local interfaces and it can potentially block required local traffic. Note: The update frequency can be changed under System > Advanced, Firewall & NAT settings.

À l'étape suivante, c'est l'interface LAN. Il n'est pas nécessaire de modifier la configuration puisque nous avons déjà effectué la configuration de cette interface à partir de la console Pfsense.

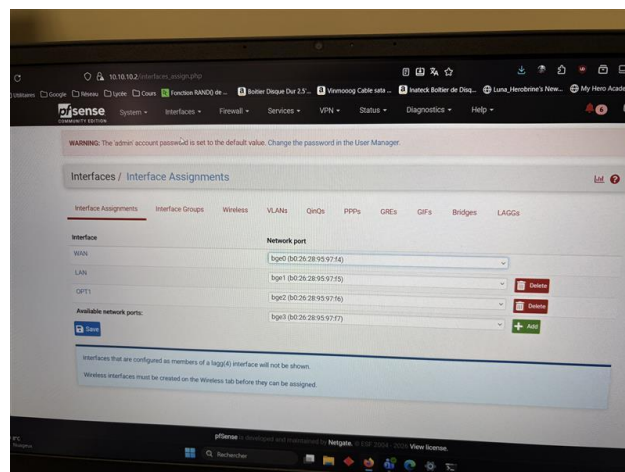
Dans notre cas nous laissons 10.10.10.1/30

Et pour fini Il est important de changer les mots de passe par défaut



Voilà, la configuration initiale de Pfsense est terminée !

3/Mise en œuvre de la Segmentation Réseau : Configuration du Routage et du Filtrage (WAN, LAN, DMZ)



1. Assignment des Interfaces Physiques

Avant de mettre des IP, il faut dire au système quel câble sert à quoi.

- **Accès** : Menu Interfaces > Assignments.
- **WAN** : Choisir le port relié à l'extérieur (dans ton cas, c'est **re0**).
- **LAN** : Choisir le port relié au Switch RM2L (ici, **bge0**).
- **DMZ (OPT1)** : Choisir le port relié à Proxmox (ici, **bge1**).

- **Action** : Cliquer sur **Save** pour valider la structure.

2. Adressage IP des Zones

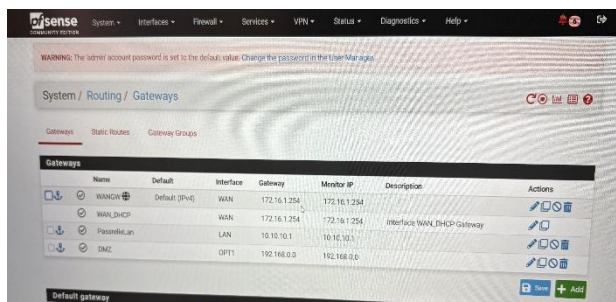
On définit maintenant les "coordonnées" de chaque patte du routeur.

- **WAN** : 172.16.1.2 /24. C'est l'adresse qui te permet de parler à la passerelle de sortie (172.16.1.254).
- **LAN** : 10.10.10.1 /30. Ce masque très serré (/30) limite le réseau à seulement deux adresses : .1 pour pfSense et .2 pour ton switch.
- **DMZ** : 192.168.0.6 /29. Cette IP sera la passerelle par défaut de toutes tes machines virtuelles (VM) sur Proxmox.

3. Routage vers les Ligues (Le lien pfSense ↔ Switch)

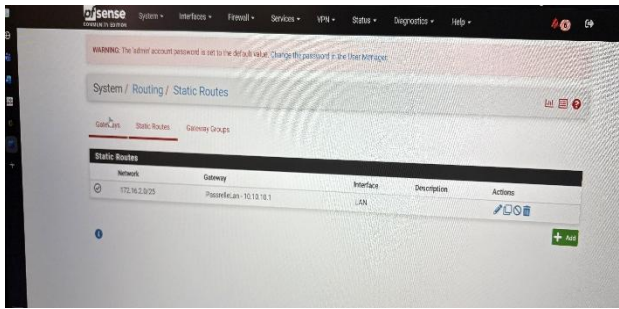
Comme tes ligues (Tennis, Athlé) sont derrière un switch de niveau 3, pfSense doit connaître le chemin pour y aller.

- **Créer la Passerelle (Gateway) :**
 - Aller dans System > Routing > Gateways.
 - Ajouter une Gateway sur l'interface **LAN** avec l'IP **10.10.10.2** (l'adresse de ton switch).



- **Créer la Route Statique :**
 - Aller dans l'onglet Static Routes.

- Ajouter une route vers le réseau de destination **172.16.0.0 /16** via la Gateway du switch.



4. Accès Internet (Le protocole NAT)

Par défaut, pfSense ne laisse pas les réseaux internes sortir sur Internet. Il faut activer la traduction d'adresses.

- ✓ **Accès** : Firewall > NAT > Outbound.
- ✓ **Mode** : Cocher **Hybrid Outbound NAT**.
- ✓ **Règles à ajouter** :
 - **Source** : 172.16.0.0/16 (Les ligues).
 - **Source** : 192.168.0.0/29 (La DMZ).
- ✓ **Résultat** : pfSense remplace l'IP privée des machines par son IP WAN pour qu'elles puissent naviguer.

5. Sécurité (Firewall Rules)

C'est ici qu'on "ouvre les vannes" ou qu'on les ferme.

- **Règle DMZ** : Tu dois créer une règle dans Firewall > Rules > DMZ pour autoriser le protocole **ICMP** (le ping) et le **HTTP** (port 80) pour ton serveur Apache.
- **Ordre des règles** : Les règles sont lues de haut en bas. La première qui correspond au trafic est appliquée.